



东方通应用服务器软件

TongWeb V7.0

产品白皮书

(版本: 01)

400-650-7088

声明

版权

Copyright ©2023北京东方通科技股份有限公司或其关联公司（以下简称“东方通”）。保留所有权利。

版权声明

- 本文档的所有权和知识产权归属于东方通所有。
- 除非另有明确约定，东方通不授予任何明示或暗示的许可或权利，使用者不得以任何方式将本文档中的任何内容用于商业目的。
- 东方通对本文档享有版权。本文档的所有内容，包括但不限于文字、图像、图表、图标、示意图、屏幕截图等，均受版权法和国际版权条约的保护。
- 未经东方通明确授权，任何人不得对本文档以任何形式复制、修改、传播、分发、展示或进行衍生创作。

商标声明

- **东方通**、**TongTech**标识以及其他相关东方通图形、徽标、服务名称和商标（以下统称为“东方通商标”）是东方通或其关联公司的注册商标或商标。
- 未经东方通明确授权，任何人不得以任何方式使用、复制或展示东方通商标。此外，未经东方通事先书面同意，不得将东方通商标与其他商标、标识或徽标进行混淆、链接或结合使用。
- 除非另有明确约定，本商标声明不授予任何明示或暗示的许可或权利，对东方通商标的使用须获得东方通的明确授权。
- 本文档提及的所有其他商标、标识、徽标或产品名称均为其各自所有者的财产，并可能受其各自的商标法保护。

免责声明

请在使用东方通产品之前仔细阅读本免责声明，并根据自身情况判断是否继续使用。如有任何问题，请联系我们的客户支持团队。

- 本产品的使用是基于用户自己的判断和风险评估。本文档仅作为使用指导，不对使用本产品所产生的结果做任何明示或暗示的担保。
- 东方通不对用户未按照本文档中的指导正确使用东方通产品而导致的任何损失或损害承担责任；
- 本文档可能会包含第三方提供的内容、链接或资源，这些内容由第三方自行负责。东方通对于这些内容的准确性、完整性、合法性或可靠性不承担责任。用户在使用这些内容时应自行判断和承担风险。
- 由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期更新。东方通保留在不事先通知用户的情况下随时对文档进行修改、更新或中止的权利。

如需获取有关东方通产品的许可或使用权，请联系东方通或授权代理商。任何违反本声明的行为将受到适用法律的追究。

目 录

1. 产品概述	1
1.1. 引言	1
1.2. TongWeb 在企业级应用中的作用	1
1.3. TongWeb 体系结构概览	2
1.4. TongWeb 产品定位	3
2. 产品功能	4
2.1. JavaEE 新规范特性	4
2.2. Web 容器	6
2.3. EJB 容器	6
2.4. 持久服务	6
2.5. 事务服务	7
2.6. IPv4 与 IPv6	7
2.7. JavaEE 连接器	7
2.8. 负载均衡	7
2.9. JDBC 数据源	8
2.10. 安全服务	9
2.9.1 支持 JAAS 方式的认证和授权	9
2.9.2 支持 JACC 架构，提供完整的授权解决方案	9
2.9.3 支持传输层安全	9
2.9.4 支持三员分立	9
2.9.5 安全审计&日志审计	10
2.9.6 账号登录	10
2.9.7 国密算法	10
2.9.8 防 SDos 攻击	10
2.9.9 防篡改	10
2.11. 智能集群	10
2.10.1 智能路由	10
2.10.2 弹性伸缩	11
2.12. 邮件服务	11
2.13. 支持国密算法的负载均衡软件 THS	12
3. 产品特色	12
3.1. 简单高效的应用开发	12
3.2. 便捷统一的版本管理	13

3.3. 强大的应用容错能力	13
3.4. 应用性能代码级定位	13
3.5. 广泛兼容的开源框架	14
3.6. 方便运维的工具支持	14
3.7. 稳定可靠的集群能力	15
3.8. 全面完善的监控维护	16
3.9. 丰富广泛的国产适配	16
3.10. 适宜的云环境部署	16
4. 产品小结	16
4.1. 自主研发，比肩国际	16
4.2. 深度适配，广泛兼容	16
4.3. 性能高效，场景丰富	17
4.4. 灵活部署，安全加固	17
5. 版本	18
5.1. 轻量版	18
5.2. 标准版	18
5.3. 企业版	18
5.4. 国防版	19
5.5. 容器云版	19
5.6. 嵌入式版	19
5.7. 教学版	19
6. 运行环境	20
7. 支持的规范清单	21
8. 案例-福建移动 Boss 客服系统	22
8.1. 项目背景	22
8.2. 项目架构	22
8.3. 项目成果	23

1. 产品概述

1.1. 引言

现今，伴随网络和信息化建设的蓬勃发展，各种组织机构和企业都需要大量新的应用程序和服务来应对不断扩展的业务需求和市场变化，而中间件平台为企业提供了应用开发、部署、运行、维护所需的基础设施，既能减少企业的开发维护成本，又能保障企业应用的安全性和可靠性，同时还能提高企业运营维护的整体效率。

应用服务器 TongWeb 作为满足上述需求的中间件平台，广泛地应用于电信、金融、政府、交通、能源等各种领域的企业应用中。

1.2. TongWeb 在企业级应用中的作用

应用服务器 TongWeb v7 全面支持 JavaEE7 及 JavaEE8 规范，作为基础架构软件，位于操作系统与应用之间，帮助企业将业务应用集成在一个基础平台上，为应用高效、稳定、安全运行提供关键支撑，包括便捷的开发、按需应变的灵活部署、丰富的运行时监视、高效的管理等。

TongWeb 坚持自主研发，与国产芯片、操作系统、数据库等产业生态伙伴开展广泛兼容性适配，为党政、金融、运营商等核心业务应用搭建高性能、高可用系统提供有力支持。

此外，TongWeb 提供容器云、微服务、智能管理监控等更多新技术功能，提供优质的相关解决方案，在 IT 发展领先行业应用广泛。

1.3. TongWeb 体系结构概览

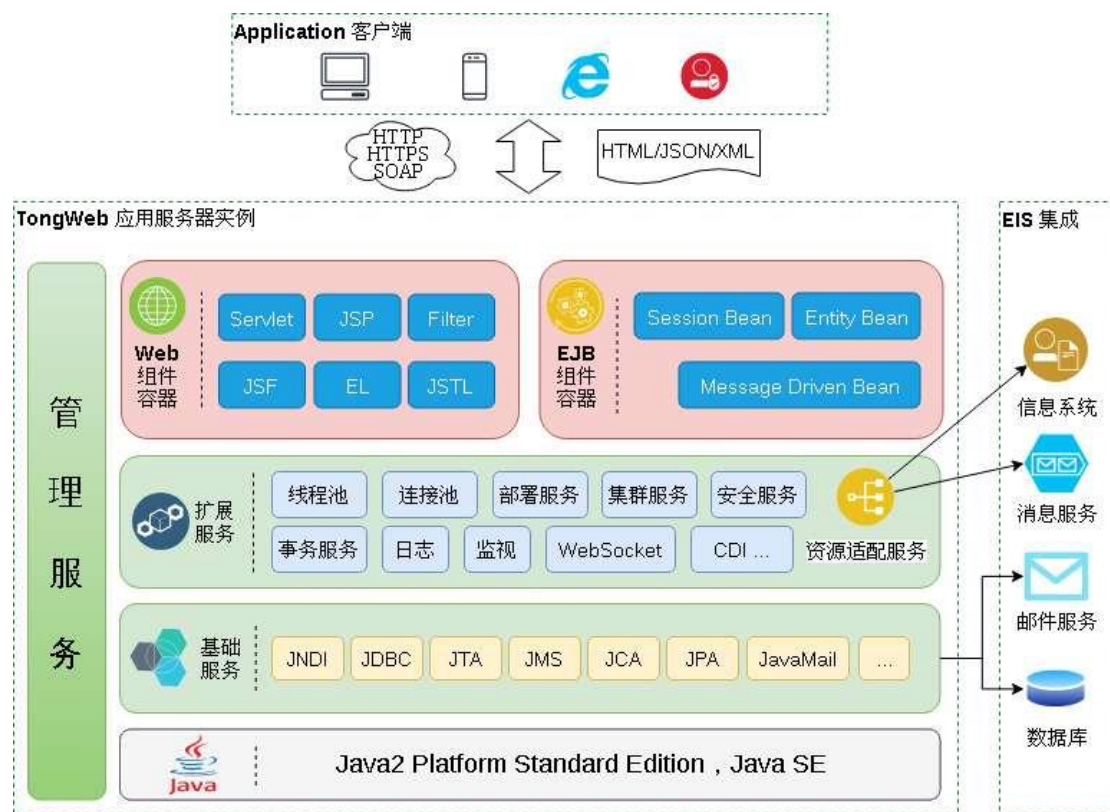


图 1 TongWeb 体系结构图

应用服务器 TongWeb 采用微内核架构，在 JVM 之上，由 JMX 服务、类加载服务、配置服务和生命周期服务构成应用服务器的最小内核；

在此微内核基础上，围绕着 Web、EJB 两大核心容器，构建 JavaEE 基础服务层和扩展服务层。

（1）基础服务层：基础服务层包括 JNDI、JDBC、JTA、JMS、JCA、JPA、JavaMail 等服务，用于处理 JavaEE 核心基础资源对象的创建和生命周期管理，并对上层容器和扩展服务提供基础服务接口。

（2）扩展服务层：扩展服务层基于微内核和基础服务之上，采用松散耦合的模式接入应用服务器框架，为上层服务和两大核心容器提供企业级扩展服务，并提供容器组件和上层服务的聚合能力。

其中资源适配服务作为连接应用服务器和外部资源的关键服务，为应用服务器和第三方企业资源系统的对接和通信，提供了通用模型，从而极大的提高了应用服务器和其他外部系统的互操作能力。

（3）两大核心容器：web 容器和 EJB 容器提供 web 应用和企业级应用部署

运行所需的底层核心组件，如 servlet、jsp、SessionBean 组件等；同时还负责接收处理来自各种客户端的请求，如浏览器、终端以及各种语言写的客户端；核心容器通过内部的连接通道和协议处理器，可以处理各种协议的客户端请求，如 http、https、soap、ajp 协议等等。

（4）管理服务：为了便于用户更好的管理应用服务器内部资源以及部署运行在应用服务器上的企业应用，应用服务器 TongWeb 还提供了覆盖所有核心容器和服务的管理服务，用户可以通过管理服务对应用服务器内所有服务、资源和应用进行管理，同时管理服务还提供 UI 界面和命令行工具来进一步简化用户的操作，提供更加良好的易用性。

1.4. TongWeb 产品定位

应用服务器 TongWeb v7 是应用服务器 TongWeb 产品线的最新版本，以十多年的行业经验为基础，充分考虑企业客户的核心商业需求，提供与时俱进、轻量易于使用、性能强大而又具有极高可靠性安全性的开发、运行、维护平台，从而提高开发、维护效率，尽可能的为企业客户减少投入成本的同时保证应用稳定高效的运行。

2. 产品功能

应用服务器 TongWeb v7 是一款标准、安全、高可用并具丰富功能的企业级应用服务器，可为企业级应用和服务提供坚如磐石的基础架构支撑。

TongWeb 的核心框架和服务提供了底层的配置、日志、安全、部署等核心功能。在核心之上，是遵循 Java EE 标准实现的各种服务。应用在这种微内核的设计模式，使上层标准的服务实现与底层的系统资源管理分离，保持了软件模块间松散耦合的优点。

2.1. JavaEE 新规范特性

应用服务器 TongWeb v7 支持 JavaEE 7 和 JavaEE 8 规范。新版规范提供了许多新的特性用来简化开发人员的工作，提高开发效率。例如用注解替代硬编码和 xml 配置文件，异步开发模型等等，使得开发人员可以更加专注于业务功能的开发，不需要浪费太多时间在 JavaEE 程序的基础设施上。

JavaEE7 的主要增强如下：

- Servlet3.1

Servlet3.1 是 JavaEE 7 中重点聚焦的功能之一，它使得开发 web 应用变得更加简单，增加了更多便利的注解支持、提供可插拔设计、提供异步处理的支持等。

- EJB3.2

EJB3.2 与 JavaEE 6 提供的 EJB3.1 版本相比，支持本地异步会话 Bean 调用；有状态会话 bean 的生命周期回调拦截方法，现在可以在一个事务环境中执行；可以完全禁用特定的有状态会话 bean 的钝化；TimerService API 已被扩展，现在可以在同一个 EJB 模块中查询所有活动计时器等等。

- CDI1.1

依赖注入是一个开发企业应用时越来越流行的技术，CDI 将其扩展到了应用服务器内部的各容器，如 EJB 容器、Web 容器，该规范可以使普通 JavaBean、SessionBean 和 JSF Backing Bean 通过 DI 的方式在应用中使

用，并且可以关联到一个特定范围，例如 request 范围、session 范围等。

- JPA 2.1

JPA(Java Persistence API)是 JavaEE 5 和 Java SE 共有的有关对象持久化的接口，即对象持久化。JPA 在 JavaEE7 里得到了进一步的增强，使得 JPA 技术变得更加有效和可靠，对应用提供了更有效的性能提升。

- JCA1.7

TongWeb 中的 JCA 架构实现了 JCA1.7 规范，JCA(Java Connector Architecture) 提供了一个应用服务器和企业信息系统(EIS)连接的标准 Java 解决方案，以及把这些系统整合起来的方法。JCA 简化了异构系统的集成，用户只要构造一个基于 JCA 规范的连接器应用，并将该连接器应用部署到 J2EE 服务器上，这样不用编写任何代码就可以实现 EIS 与 J2EE 应用服务器的集成。

- JSF 2.2

JSF 是 JavaEE 5 规范中提出的关于 Web 层的开发框架，与其他 Web 框架不同的是 JSF 以用户界面为核心，它将控制粒度细化到页面的“组件”一级，即 JSF 将各类页面元素抽象成 UI(User Interface 即用户界面)组件，这些 UI 组件可以灵活的组装生成页面，并被方便的定制和重用。JSF 使得开发人员摆脱了细碎的 HTML 代码和 JavaScript 脚本调试，可以应用面向对象的思想开发 Web 应用程序。JSF2.2 进一步增强了对 HTML5 开发的支持。

- Bean Validation1.1

数据验证是贯穿企业应用各处的一个公共任务，从表示层到持久层，每一层都需要数据验证，Bean Validation 避免了每一层重复的验证代码，提供了统一的注解和验证框架。

JavaEE8 的主要增强如下：

- Servlet4.0

Servlet4.0 是 JavaEE 8 中重点改进的功能之一，Servlet 4.0 支持服务器推送技术。这种推送技术使得 Servlet 规范与 HTTP/2 协议保持一致，是最直观的 HTTP/2 强化功能，使服务器能预测客户端请求的资源需求。然后，

在完成请求处理之前，服务器可以将这些资源发送到客户端。

2.2. Web 容器

应用服务器 TongWeb 的 Web 容器支持 JSP 和 Servlet，支持 JSP 标签和 JSTL。Web 容器通道支持多种可选的工作模式，包括同步非阻塞（NIO）模式、异步非阻塞模式、本地 IO 模式、阻塞模式等。默认启用异步非阻塞模式，在多数场景下，性能表现最优。应用服务器 TongWeb 的 Web 容器兼容各种 Web2.0 开发框架，支持各种 AJAX 开发框架。多种 JSF 实现可以同时运行在 Web 容器中。

2.3. EJB 容器

支持 EJB3.2 和依赖注入，简化了应用的开发。应用服务器 TongWeb v7 的 EJB 容器采用 EJB 对象池和对象缓存技术，优化了 EJB 调用的性能，支持方便地将 EJB 打包成 Web 服务，并可以像任何其它服务一样被调用。如果应用需要实现可池化和事务控制下的业务逻辑，则 EJB3.2 是一个理想选择，简化开发，支持 POJO 模式的开发理念。

2.4. 持久服务

JPA（Java Persistence API）是一个用于创建、删除和查询轻型 Java 对象的 API，也是 Java EE 7 平台标准的 ORM 规范。应用服务器 TongWeb 支持 JPA，可以帮助开发人员简化现有 Java EE 和 Java SE 应用的对象持久化的开发工作。并且，由于 JPA 的支持面向对象的高级特性，能够让开发者最大限度的使用面向对象的模型设计企业应用，而不需要自行处理这些特性在关系数据库的持久化，简化了开发的复杂度，提高了开发人员的效率。

应用服务器 TongWeb 的 JPA 运行时框架，支持大数据集、事务、并发等容器级事务，这使得 JPA 超越了简单持久化框架的局限，在企业应用发挥更大的作用。

应用服务器 TongWeb 的 JPA 提供的缓存机制，可以帮助应用在大并发情况

下获得更高的性能表现。

2.5. 事务服务

应用服务器 TongWeb 在其事务容器服务中支持最新的 Java 事务服务 API (JTA1.2)。应用服务器 TongWeb 支持本地事务和全局 (XA) 事务。应用服务器 TongWeb v7 支持在数据库连接、Java EE CA、EJB 连接中使用 XA 事务。

应用服务器 TongWeb 支持与交易中间件的集成,其中的一个应用场景是应用服务器 TongWeb 与本公司的交易中间件 TongEASY 集成后,被大量应用在移动和电信的核心系统中。

2.6. IPv4 与 IPv6

积极响应国家 IPv6 战略规划要求,产品支持多种 IP 协议,包括 IPv4、IPv6,能够匹配与满足用户网络规划建设应用需求。

用户可以在分别在数据库驱动配置页面、通道地址或虚拟机处去进行配置选择 IPv6、IPv4,以便契合不同的使用场景。

2.7. JavaEE 连接器

应用服务器 TongWeb 支持在其 Java EE CA 容器中运行第三方的适配器,以将 Java EE 应用连接到任何应用系统或者资源。

应用服务器 TongWeb 的 JCA 容器管理池化连接、安全上下文、XA 事务。基于 JCA1.7,外部系统可以使用 endpoint 来调用应用服务器 TongWeb 内部的应用或者资源,实现与应用服务器 TongWeb 的交互。通过这种使用方式,外部系统还可以调用应用服务器 TongWeb 的 workmanager,让 workmanager 调用需要并行/异步线程执行的工作。

2.8. 负载均衡

应用服务器 TongWeb 支持集群和负载均衡。集群的负载均衡器通常有两种类型,一种是硬件负载均衡,另一种是软件负载均衡(例如:东方通 TongHttpServer

或开源 Nginx、Apache 等）。TongWeb 服务器支持上述两种负载均衡器。

应用服务器 TongWeb 支持节点的失败和自动恢复。当集群中的某个应用服务器 TongWeb 节点出现故障（如：突然断电、因负载过大而导致崩溃等）而停止服务时，负载均衡器会把原来分发给该节点的请求转发到集群中其他工作正常的节点。该集群节点恢复正常时，负载均衡器再根据该节点的权重值继续向此节点分发请求。

应用服务器 TongWeb 支持热备份，可以设置集群中的某台机器为备份机。只有当某个集群节点不能接受请求的情况下，才将请求转发给备份机为客户服务。一旦该集群节点恢复，备份机就退出服务重新回到备份状态。

总之，参与集群的应用服务器 TongWeb 协同工作，可以实现高负载、高可用性和高伸缩性。

2.9. JDBC 数据源

应用服务器 TongWeb 的数据库连接池可以自动检查和关闭应用遗忘的资源，使连接池更加健壮，包括：

- 能有效的发现超时、未关闭的连接，自动回收这些泄露的连接。
- 能有效的发现超时、未关闭的 JDBC 语句，帮助关闭这些 JDBC 语句，减少由于 JDBC 语句未关闭而导致的数据库的游标不释放。
- 增强对连接池中的空闲连接的管理，减少对系统资源的占用。
- 提供自动检查数据库连接有效性的机制，实现对网络故障的容错处理。
- 支持可配置的连接检查的时间间隔，使这个过程可控。
- 配置更灵活

应用服务器 TongWeb 的连接池可以灵活变更对 XA 事务的支持。例如：一开始创建的连接池是支持非 XA 事务的，如果想支持 XA 事务，只需要修改连接池的属性。

用户可以自定义数据库驱动路径，无需将驱动包路径放在服务器 lib 包下也能被加载到。

- 日志信息全面

当应用使用的连接超时后，应用服务器 TongWeb 的日志会输出 Warning 级别的警告。将 Connector 模块的日志级别设置成 FINE，日志会记录连接销毁、创建、创建失败重试、连接池的监控量等等信息，方便查看连接池的完整运行状态。

2.10. 安全服务

2.9.1 支持 JAAS 方式的认证和授权

应用服务器 TongWeb 提供灵活的、可扩展的安全框架，支持可插拔的使用第三方的认证模块（Login Module），随产品附带的 Login Module 有：

- 文件方式
- LDAP 服务器方式
- JDBC 方式

2.9.2 支持 JACC 架构，提供完整的授权解决方案

应用服务器 TongWeb 默认提供一个符合 JACC 规范的，基于 policy 文件的授权引擎，还可以配置使用第三方的 JACC 提供者来执行授权。

2.9.3 支持传输层安全

应用服务器 TongWeb 支持 SSL，TLS 等常用传输层协议。支持 X.509 证书。

2.9.4 支持三员分立

“三员”是指系统管理员、安全保密管理员、安全审计员。“三员分立”要求系统管理员、安全保密管理员、安全审计员三者之间的关系相互独立、互相制约，加强涉密信息系统保密管理，减少泄密风险。而三员分立权限控制模型就是基于“三员分立”的思想提出来的权限管理方法。

2.9.5 安全审计&日志审计

系统管理员及安全保密管理员进行的日常操作都会记录审计日志。此功能主要负责对系统管理员和安全保密员的操作行为进行审计跟踪、分析和监督检查，能够及时发现违规行为，并定期向系统安全保密管理机构汇报情况。

2.9.6 账号登录

界面登录提供验证码，超过次数锁定账号。

2.9.7 国密算法

支持国密通信 GMTLS1.1 通信协议及国密算法 SM2、SM3、SM4 密码套件。

2.9.8 防 SDos 攻击

支持慢攻击检测、慢攻击容忍次数、黑名单移除时间等。

2.9.9 防篡改

防止 HttpOnly 攻击，提高 cookie 安全性。支持禁用不安全的 trace 方法、支持 X-Frame-Options 属性设置防止页面被 Frame。

2.11. 智能集群

2.10.1 智能路由

应用服务器 TongWeb 集群提供了智能路由功能，能够自动、及时的根据业务量规模的变化而对集群节点调整路由的负载因子，并且不影响业务的连续运行，从而可以达到提高资源利用率、节省运维成本的目的。

智能集群的架构如下图：

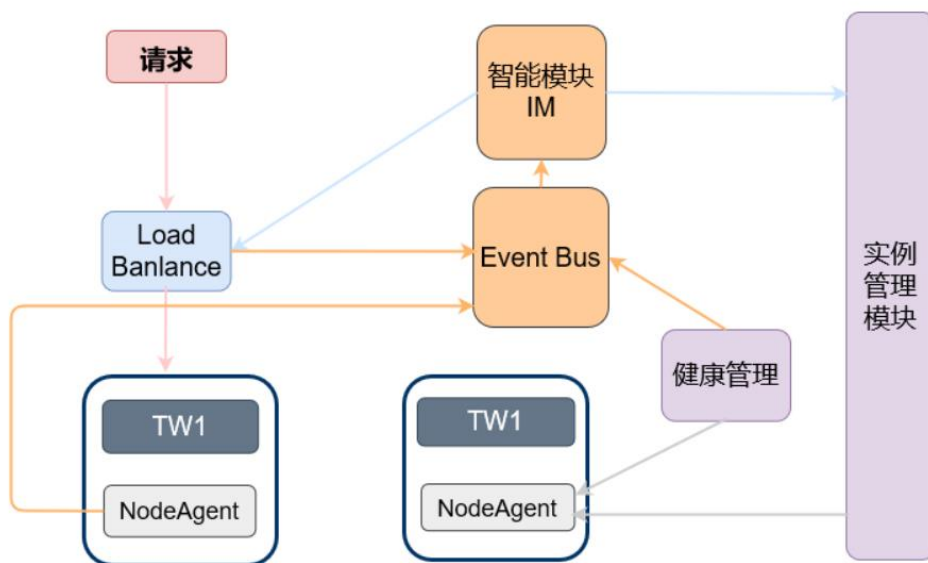


图 2 智能集群架构图

在这个架构图中，健康管理模块定时获取所有 TongWeb 节点的健康状态，然后通过事件总线将健康状态数据报告给智能模块，智能模块通过预先配置好的策略进行计算来调节负载均衡器对各个 TongWeb 节点的负载因子。

2.10.2 弹性伸缩

应用服务器 TongWeb 集群提供了弹性伸缩功能，能够自动、及时的根据业务量规模的变化而对集群节点进行增减，并且不影响业务的连续运行，从而提高资源利用率、节省运维成本，随时从容应对变化的大并发压力。

如上图所示，当智能模块根据汇总数据计算得出当前集群规模无法满足并发需求时，将会通过实例管理模块自动调整集群节点规模，对 TongWeb 节点进行动态扩展。

2.12. 邮件服务

电子邮件在人们的日常生活及商务工作中应用广泛。JavaMail 提供给了开发者处理电子邮件相关的编程接口，可以方便地执行一些常用的邮件传输。TongWeb v7 已经集成了 JavaMail 相关功能，无需再单独引用 JavaMail 相关的依赖支持，只需要引用 TongWeb 的包即可调用 javamail 相关的接口服务。

2.13. 支持国密算法的负载均衡软件 THS

应用服务器 TongWeb 支持软件负载均衡器 TongHttpServer（简称 THS），这是一款功能强大、稳定高效、高性价比、易于使用、便于维护的负载均衡软件产品。THS 不仅可以满足用户对负载均衡服务的需求，提升系统可靠性、高效性、可扩展性及资源利用率，还具有很高的性价比，可以有效降低系统的建设成本、维护成本，并且使用简单、维护便捷。同时 THS 的“智能化”特点能够极大地提升系统的运维效率、减少运维工作量、降低因误操作引发事故的几率。

该 THS 软件包含如下核心功能：

- 支持 HTTP、HTTPS 七层负载均衡，同时支持 TCP、UDP 四层负载均衡；
- 支持多种 OSI 负载均衡常用功能，如会话保持、访问控制等；
- 支持多种负载均衡策略；支持 HA 功能、集群功能，支持浮动 IP；
- 支持 TCP、HTTP 服务器健康检查方式；
- 提供安全防护功能，支持访问控制、可防御 DDOS 攻击、爬虫攻击等；
- 支持国密通信 GMTLS1.1 通信协议、ECC-SM3-SM4 密码套件及 HTTPS 双向认证。

3. 产品特色

3.1. 简单高效的应用开发

应用服务器 TongWeb 提供 Eclipse 和 IDEA 开发插件，具有安装简单、符合适用习惯、功能实用等特点。

支持将开发的应用在应用服务器 TongWeb 上进行部署、运行和调试。同时提供创建数据源、TCP/IP 监听功能、IDE 中查看管理控制台、查看服务器属性配置、清理垃圾文件等众多实用功能。

另外还提供各种 JavaEE 应用的开发插件，可以自动生成自定义部署描述文件，进一步简化了应用的开发。

3.2. 便捷统一的版本管理

已经上线的企业应用在版本更新时，通常都要找一个流量相对较小的时段中断请求，停机维护，重新部署新版本应用，然后再恢复上线，这个过程很不方便而且损失了替换应用过程中这段时间的流量收入。

应用服务器 TongWeb 提供了 24 小时不中断请求的应用更新系统和完善的应用版本控制，解决了传统企业应用更新版本时的烦恼，降低企业用户更新版本造成的损失。

应用服务器 TongWeb 提供的应用更新和版本控制系统具备如下特点：

- 不中断请求的无缝应用更新

TongWeb 的应用更新功能可以在不中断客户端请求的情况下做到应用版本的升级，升级过程平滑透明，为用户提供更好的体验。

- 支持多种类型应用的版本更新

TongWeb 支持 web 应用、企业应用和 JNDI 系统的版本更新，并且支持跨线程的版本控制，以应对各种特殊场景。

- 多版本灵活切换

在使用应用更新功能后，可以在现存的多个应用版本之间进行灵活切换，该切换过程同样是不中断客户端请求的平滑切换过程。

3.3. 强大的应用容错能力

应用服务器 TongWeb 提供对各种中文编码问题的容错性。

以 Tomcat 为代表的开源产品、商业产品都需要修改应用程序才能解决中文编码问题，应用服务器 TongWeb 对此进行优化，在不用修改程序的基础上解决了各类中文乱码、重定向失败的问题，提供对 Cookie 的中文字符支持，对于有下载文件功能的应用，不再需要对应答头 Content-Disposition 中的中文文件名进行编码转换，提高了易用性。

3.4. 应用性能代码级定位

应用服务器 TongWeb 提供了代码级的应用性能诊断和分析工具：TongAPM，

可以快速定位引起性能问题的代码片段。TongAPM 工具包含如下核心功能：

- 慢请求排序
- 慢 SQL 排序
- 方法调用时间和调用次数 profile
- 内存泄露分析
- Thread profile
- 慢请求详细分析

3.5. 广泛兼容的开源框架

- 兼容多种开发框架
应用服务器 TongWeb 对于流行的开发框架都能支持，例如：Struts2、Spring、Hibernate、Springboot 等。而且对于使用大型框架（例如：liferay）的应用，在应用服务器上运行的非常好，不需要修改任何应用的代码。
- 支持多个 JSF 的实现版本
JSF 的实现版本众多，应用可能会选择不同版本的 JSF 的实现，应用服务器 TongWeb v7 提供了对此的解决方案，即：通过配置来自动支持不同的版本。支持自定义设置。
- 可配置的类加载策略
应用服务器 TongWeb 为 Web 应用提供了可配置的类加载策略，当开源框架与应用服务器使用了同一个类的不同版本时，可以灵活的配置应用使用所需要的类。

3.6. 方便运维的工具支持

TongWeb 提供了应用移植工具、一键式安装命令行工具、类加载冲突检测工具，大大提高了产品安装、应用部署和移植的易用性。

- 一键式安装多个 TongWeb
只需要执行一个命令，就可以实现在同一台机器上安装多个 TongWeb，安装过程中会自动修改端口号，避免端口冲突。
- 应用移植工具

移植工具可以将 Tomcat 等开源产品上运行的 Web 应用的部署描述符自动进行转换，重新打包成可在 TongWeb 上部署和运行的应用。

- 类加载冲突检测

可以检测出应用部署和运行过程中哪些类存在类加载冲突问题，并给出检测报告，方便快速定位和解决应用类加载问题。

- 管理控制台页面可配置 JVM 参数

实现了页面上可视化的增加和修改 JVM 参数（比如：JVM 堆内存大小），无需手工修改脚本，使参数配置更加方便快捷。

3.7. 稳定可靠的集群能力

Web 应用集群为企业应用提供了高可靠性，应用服务器 TongWeb v7 的 Web 应用集群具备如下特点：

- 高吞吐量

应用服务器 TongWeb 采用内存缓存服务器来保存会话数据，内存缓存具有极高的读写速度，同时配合异步写操作，使请求响应时间几乎不受影响，保证了大压力下的高吞吐量。

- 高可靠性不存在单点问题

应用服务器 TongWeb 用来保存会话数据的内存缓存服务器可以配置多台组成缓存集群，缓存集群之间可以自动复制数据，不存在单点问题，提供了极高的可靠性。

- 缓存服务器支持运行时动态扩展

应用服务器 TongWeb 用来保存会话数据的内存缓存服务器在运行时支持动态扩展，新加入的缓存服务器可以立刻分担负载，从而降低整个集群的压力，并且有效的避免了内存空间不足的问题。

- 支持会话中保存非序列化对象

增强的 Web 应用集群可以支持在会话中保存非序列化数据，使其具备更好的兼容性和容错性。

3.8. 全面完善的监控维护

应用服务器 TongWeb 提供了完善的监控诊断和快照分析系统,在出现问题或者潜在隐患时会自动生成内容详细的快照,并提供快照回放功能,根据快照信息结合监控诊断系统提供的监控持久化数据就可以分析出之前发生问题的原因,极大的提高了支持维护效率,为企业减少维护成本。

3.9. 丰富广泛的国产适配

应用服务器 TongWeb 已完成全面的国产软硬件环境适配,对国产 CPU 架构如龙芯、飞腾、华为鲲鹏等,国产操作系统如麒麟、统信 UOS、中科方德等,国产数据库如达梦、人大金仓、南大通用、神州通用等均支持且性能表现良好。

3.10. 适宜的云环境部署

更适于容器化及云原生架构开发的应用和部署模式,介质小巧、动态弹性扩展、按需服务、启停迅速,可适配各种容器云环境,支持在 Docker 容器中部署,在 Kubernetes (K8S) 集群环境中运行。

4. 产品小结

4.1. 自主研发，比肩国际

TongWeb 坚持自主研发,引领应用服务器的发展与创新,具备国际同类产品可替代能力,功能、性能等方面不输于国际同类产品,部分功能已做到超越。TongWeb 在党政、金融、电信、能源等众多关系国计民生的行业中正在发挥重要的作用。

4.2. 深度适配，广泛兼容

已完成全面的国产软硬件适配,兼容匹配常见应用环境,支持主流数据库、

操作系统、安全创新类数据库、操作系统。提供各种中文编码问题容错，兼容多种开源框架。

4.3. 性能高效，场景丰富

TongWeb 的集群采用集中式的缓存集群解决方案，提供极高的可靠性，不存在任何单点问题，同时拥有很高的伸缩性；缓存集群可以在运行时支持动态扩展，为整个集群提供灵活的扩展性，具备大型应用支撑能力；

支持容器云、微服务等新型架构，启停速度快、资源占用少，综合性能优越；

提供多种管理工具，如管理控制台、第三方 JMX 工具 JConsole、命令行。管理控制台能够方便用户清晰直观地进行多种管理操作，包括应用部署、配置修改、性能监控、日志分析等等。管理控制台和命令行提供应用组件和资源的管理等功能，JConsole 是基于 JMX 的 GUI 工具，提供 JVM、MBeans 等信息。

4.4. 灵活部署，安全加固

提供全面的安全机制，实现基于容器的安全策略；

提供动态可扩展的安全体系结构；

全面支持国密算法，包括 SM2、SM3、SM4 等；

5. 版本

TongWeb 分为轻量版、标准版、企业版、国防版、容器云版、嵌入式版，教学版满足不同应用等级要求，都具备相同的 Java EE 基本功能，在大规模应用环境和对可靠性要求极苛刻的环境下推荐使用企业版，容器云环境下推荐容器云版，使用 SpringCloud，SpringBoot 等框架开发的工程可用嵌入式版。

此外，TongWeb 支持对 license 的 IP 段范围、线程数、使用时间、版本类型进行限制约束。

5.1. 轻量版

专注于对 Web 应用的支持，具备启动速度快，占用系统资源少，应用开发和移植容易的特点。版本主要是面向 Web 应用市场或容器云环境上对资源要求占用少启动快的场景，比如：政府、交通、金融等行业的电子政务系统。

轻量版不支持会话（session）的备份和复制、管理控制台、APM 运维工具等企业级增量功能，一般通过命令行方式进行功能配置和管理，因此，对于高可靠性和稳定性要求比较高的应用场景，推荐使用企业版。

5.2. 标准版

具备 Java EE 规范功能、支持 THS 软负载、管理控制台、APM 运维工具等企业级功能，不支持会话（session）的备份和复制等复杂集群场景，主要是面向业务量小，服务器节点数量相对较少的应用环境，比如：小企业系统，小型电子政务和内部办公系统等类型。因此，对于高可靠性和稳定性要求比较高的应用场景，推荐使用企业版。

5.3. 企业版

具备 Java EE 的全部功能，支持负载均衡，支持大规模稳定的集群，支持会话（session）的备份和复制，支持弹性伸缩集群和智能路由，支持性能问题代码级定位的 APM 工具，提供集群集中管理工具等。该版本主要是面向大规模应用

环境和对可靠性要求高的应用场景，比如：大型企业系统，移动，电信，金融，交通，能源，大型电子政务系统等类型。

5.4. 国防版

国防版是推出的军用版应用服务器，在继承 TongWeb 企业级功能基础上进行多方面安全加固，重点增加安全可信能力，优化提升产品性能、易用性，广泛兼容适配上下游产品，最终形成适用于国防业务的功能完善、高可靠、高安全、高性能、易管理的应用服务器。

5.5. 容器云版

容器云版是针对容器化及云原生架构开发的应用和部署模式的具有动态弹性扩展和按需服务能力的 TongWeb 应用服务器版本，支持最新的 JavaEE 规范标准如 Servlet4.0、JSP2.3、WebSocket1.1 等，它为企业应用提供了可靠、可伸缩、可管理和高安全的基础平台，具有支持国密算法、支持开放标准、统一配置、轻量等特点，为客户开发、部署企业应用提供了必需的底层核心功能。

容器云版不仅可以在 kvm 虚拟机中运行，还适配各种容器云环境，支持在 Docker 容器中部署，在 Kubernetes（K8S）集群环境中运行。

5.6. 嵌入式版

嵌入式版是针对微服务项目工程开发的 TongWeb 应用服务器版本，相对于 TongWeb 其他版本，嵌入式版更加适用于使用 SpringCloud，SpringBoot 等框架开发的工程，拥有集成方便，启动快速、体积小、应用简单，性能优秀的特性。

5.7. 教学版

教学版主要用于院校等单位培训教学使用，因有 5 并发线程限制，不适用于部署正式应用系统。

6. 运行环境

应用服务器 TongWeb v7 实现对各类运行环境的支撑，包括但不限于：

表 1 运行环境说明

分类	名称
操作系统	支持国内流行的所有 UNIX 平台。包括 HP-UX IBM AIX digital UNIX
	Windows : Windows 2000/2003/2008...
	Linux 银河麒麟操作系统 中标麒麟操作系统 统信操作系统 RedHat 系列 Suse Linux 系列 深度操作系统
数据库	支持所有主流数据库，包括 Oracle 达梦数据库 人大金仓数据库 南大通用 GBase 神通数据库 昆仑数据库 华为 GaussDB Sybase Informix Microsoft SQL Server IBM DB2
芯片	支持国内流行的所有 X86 和 ARM 芯片，适配主流国产芯片各种主流型号： 龙芯、飞腾、华为鲲鹏、海光、兆芯、申威.....
浏览器	Microsoft IE8 或 Firefox3.0 及以上版本浏览器 支持各类国内浏览器，如海泰红莲花等.....

7. 支持的规范清单

表 2 支持规范清单列表

支持规范清单列表
Java Servlet3.1
Java Servlet4.0
Java API for WebSocket
JSF 2.2
JavaServer Pages 2.3/Expression Language 3.0
JSTL1.2
Debugging Support for Other Languages 1.0
Contexts and Dependency Injection for Java1.1
Dependency Injection for Java 1.0
Bean Validation 1.1
Enterprise JavaBeans 3.2
Java EE Connector Architecture 1.7
Java Persistence 2.1
Common Annotations for the Java Platform 1.2
Java Transaction API (JTA) 1.2
Java Authentication Service Provider Interface for Containers1.1
Java Authorization Contract for Containers 1.5
Java EE Application Deployment 1.2
Java API for RESTful Web Services (JAX-RS)2.0
Implementing Enterprise Web Services 1.3
Java API for XML-Based Web Services (JAX-WS) 2.2
Java Architecture for XML Binding (JAXB) 2.2
Web Services Metadata for the Java Platform
Java API for XML-Based RPC (JAX-RPC) 1.1
Java APIs for XML Messaging 1.3
Java API for XML Registries (JAXR) 1.0
Java API for XML Processing (JAXP) 1.3
Java Database Connectivity 4.0
Java Management Extensions (JMX) 2.0
JavaBeans Activation Framework (JAF) 1.1
Streaming API for XML (StAX) 1.0

8. 案例-福建移动 Boss 客服系统

8.1. 项目背景

BOSS 是业务运营支撑系统（Business Operations Support System）的简称，它涵盖了以往的计费、结算、营业、账务和客户服务等系统的功能，对各种业务功能进行集中、统一的规划和整合，是一体化的、信息资源充分共享的支撑系统。

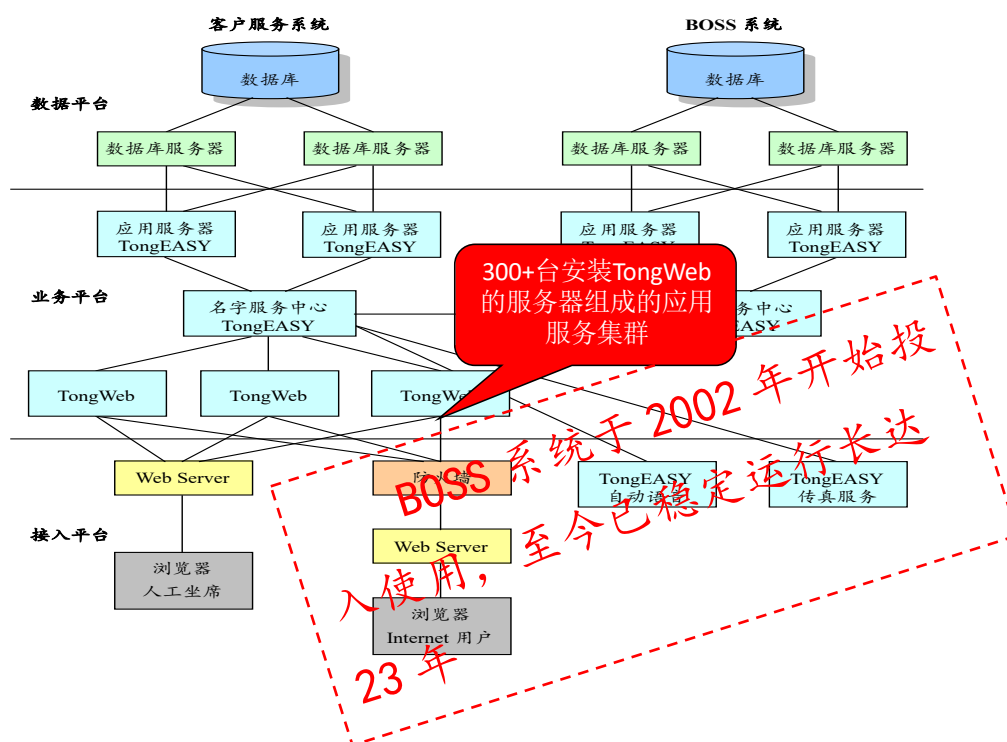
到 2002 年底，福建移动移动电话客户总数达到 1000 万户，占同期福建移动电话总客户数的 85%以上，移动电话网络覆盖了福建 80%以上的地域和 90%以上的人口，在全国第一个实现“乡乡通移动电话”目标。

福建移动 BOSS 客服系统的建设目标：

- 在全省建立大型集中的数据中心。
- 采用三层结构设计思想，实现全省集中客服系统。
- 将现有全省分散的客服系统进行改造，实现数据、业务功能全省集中。

8.2. 项目架构

根据中国移动 BOSS 系统规范，三层结构是指数据平台、业务平台和接入平台三层，如下图所示：



8.3. 项目成果

经过将近一年的努力，完成了系统分析、设计、开发、测试和实施等阶段的具体工作，福建移动 BOSS 系统在 2002 年 11 月正式向社会开放。这样一个覆盖面广、业务集中处理、高并发的实时系统，由于采用东方通成熟的中间件平台和东方通专业服务人员的设计方案，系统持续保持稳定运行，交易处理及时，成为电信行业核心业务支撑系统的成功示范案例。

